ITI 0402 Loogika
Loeng 8

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Predikaatloogika: Prenekskuju

- *Prenekskuju* on valem kujul $Q_1 x_1 \ldots Q_n x_n\, M$, kus Q_i on kvantorid ning M on kvantorivaba valem (nn maatriks).
- Iga valemi saab viia temaga loogiliselt ekvivalentsele prenekskujule, kirjutades kõigepealt ümber implikatsioonid ja kasutades seejärel

$$\neg\exists x\ A \Leftrightarrow \forall x\, \neg A$$
$$\neg\forall x\, A \Leftrightarrow \exists x\, \neg A$$

$$\forall x\, A \wedge B \Leftrightarrow \forall x\, (A \wedge B)$$
$$\exists x\, A \wedge B \Leftrightarrow \exists x\, (A \wedge B)$$

$$\forall x\, A \vee B \Leftrightarrow \forall x\, (A \vee B)$$
$$\exists x\, A \vee B \Leftrightarrow \exists x\, (A \vee B)$$

(samuti sümmeetrilisi samasusi konjunktsiooni ja disjunktsiooni teise konjunkti/disjunkti jaoks).

Viimases neljas samasuses ei tohi x vabalt esineda B-s.

Skolemiseerimine

- Kvantoritest valemis on võimalik vabaneda, aga seda ei saa teha loogiliselt ekvivalentselt.

- *Skolemiseerimine* teisendab prenekskuju A kvantorivabaks valemiks A', mis on temaga *sama-kehtestatav*, st kehtestatav parajasti siis, kui A on kehtestatav.

- Idee: $\forall x \exists y A(x, y)$ on kehtestatav parajasti siis, kui kehtestatav on $A(x, f(x))$, kus f on uus unaarne funktsioonisümbol.

Skolemiseerimine

- Skolemiseerimine:

  kvantorid jäetakse ära,

  üldsuskvantoriga seotud muutuja esinemised jäävad paika,

  eksistentsikvantoriga seotud muutuja y esinemised asendatakse termiga $f(x_1, \ldots x_n)$, kus
  n on antud eksistentsikvantorile eelnenud üldsuskvantorite arv,
  $x_1, \ldots x_n$ on vastavad seotud muutujad
  ning f on uus n-kohaline funktsioonisümbol.

- Näiteks: Valemist $\forall x_1 \, \exists y_1 \, \forall x_2 \, \exists y_2 \, A(x_1, y_1, x_2, y_2)$ saab valem $A(x_1, f(x_1), x_2, g(x_1, x_2))$, kus f on uus 1-kohaline ja g uus 2-kohaline funktsioonisümbol.

Duaalne tegevus: herbrandiseerimine

- Tulenevalt duaalsusprintsiibist on olemas ka skolemiseerimisele duaalne tegevus.

- Herbrandiseerimine teisendab prenekskuju A kvantorivabaks valemiks A', mis on temaga *sama-üldkehtiv*, st üldkehtiv parajasti siis, kui A on üldkehtiv.
  (Võrdluseks: Skolemiseerimise korral oli meil tegu sama-kehtestatavusega).

Herbrandiseerimine

- Herbrandiseerimine:
  kvantorid jäetakse ära,
  eksistentsikvantoriga seotud muutuja esinemised jäävad paika,
  aga üldsuskvantoriga seotud muutuja y esinemised
  asendatakse termiga $f(x_1, \ldots x_n)$, kus n on antud
  üldsuskvantorile eelnenud eksistentsikvantorite arv, $x_1, \ldots x_n$
  on vastavad seotud muutujad ning f on uus n-kohaline
  funktsioonisümbol.

- Näiteks: Valemist $\forall x_1\, \exists y_1\, \forall x_2\, \exists y_2\, A(x_1, y_1, x_2, y_2)$ saab valem $A(c, y_1, f(y_1), y_2)$, kus c on uus 0-kohaline funktsioonisümbol (konstant) ja f on uus 1-kohaline funktsioonisümbol.

Klauselkuju

- Predikaatloogikas loetakse *literaaliks* atomaarvalemit või selle eitust.
- *Klausel (elementaardisjunktsioon)* on literaalide lõplik disjunktsioon.
- *Klauselkuju (konjunktiivne normaalkuju)* on klauslite lõplik konjunktsioon.
- Valemi viimine kehtestatavuse mõttes ekvivalentsele (kvantorivabale) klauselkujule:
  - viia valem prenekskujule,
  - viia prenekskuju maatriks konjunktiivsele normaalkujule (nagu lauseloogikas),
  - skolemiseerida.

Predikaatloogika Hilberti süsteem

- Sarnaselt lauseloogikaga, saab ka predikaatloogika jaoks defineerida adekvaatse Hilberti süsteemi, mis on korrektne ja täielik (st. valemi tõestatavus on samaväärne tema üldkehtivusega).

- Aksioomid on nagu lauseloogika Hilberti süsteemis pluss:

$$\forall x(A \supset B) \supset (A \supset \forall xB) \quad x \text{ tohi ei esineda vabalt } A\text{-s}$$
$$\forall xA \supset A[t/x]$$
$$A[t/x] \supset \exists xA$$
$$\forall x(A \supset B) \supset (\exists xA \supset B) \quad x \text{ tohi ei esineda vabalt } B\text{-s}$$

Hilberti süsteem

- Reegliteks on modus ponens koos *üldistusreegliga*:

$$\frac{A[y/x]}{\forall x A}$$

Siin y ei tohi esineda vabalt valemis A ega üheski hüpoteesis (loogikavälises aksioomis).

Samuti y asendused valemisse A ei tohi pärast substitutsiooni osutuda seotuks, st x ei tohi valemis A esineda muutujat y siduva kvantori skoobis.